

 ROYECTO ARDUINO UNO

Vehículo Robotizado IR

Diseño y Control Remoto Infrarrojo con Shield L293D y Sensor KY-022



Arquitectura y Hardware

Integración de componentes electrónicos para control de tracción y recepción
inalámbrica.

Componentes Clave



Arduino UNO

Microcontrolador principal encargado de procesar las señales recibidas del sensor infrarrojo y coordinar las salidas del driver de motores.



Shield L293D

Módulo de potencia con puente H doble que permite controlar el sentido de giro y velocidad de los motores DC sin sobrecargar el microcontrolador.

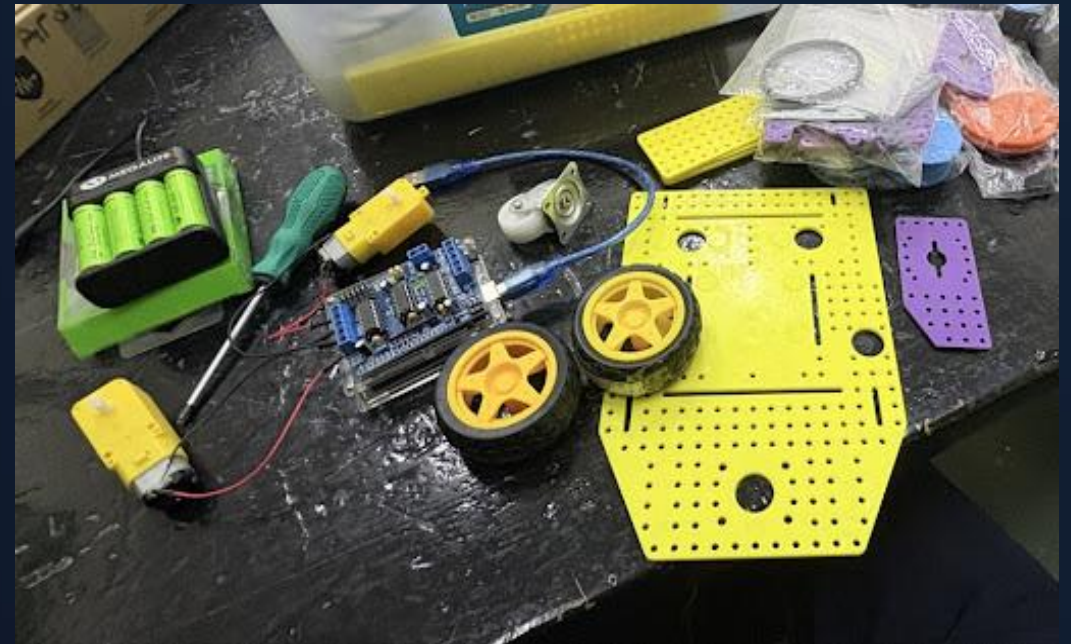


Sensor KY-022

Módulo receptor IR de 38 kHz encargado de demodular el haz de luz del control remoto y transmitir los códigos hexadecimales a Arduino.

Sistema de Tracción

- **Chasis de Acrílico:** Estructura ligera y resistente que soporta el peso del microcontrolador, pilas y motores.
- **2 Motores DC:** Equipados con caja reductora tipo TT para proveer la fuerza (torque) requerida en el desplazamiento.
- **Rueda Loca Frontal:** Brinda un tercer punto de apoyo omnidireccional para facilitar giros sobre su propio eje.
- **Llantas de Goma:** Proporcionan la tracción necesaria sobre diversas superficies planas.

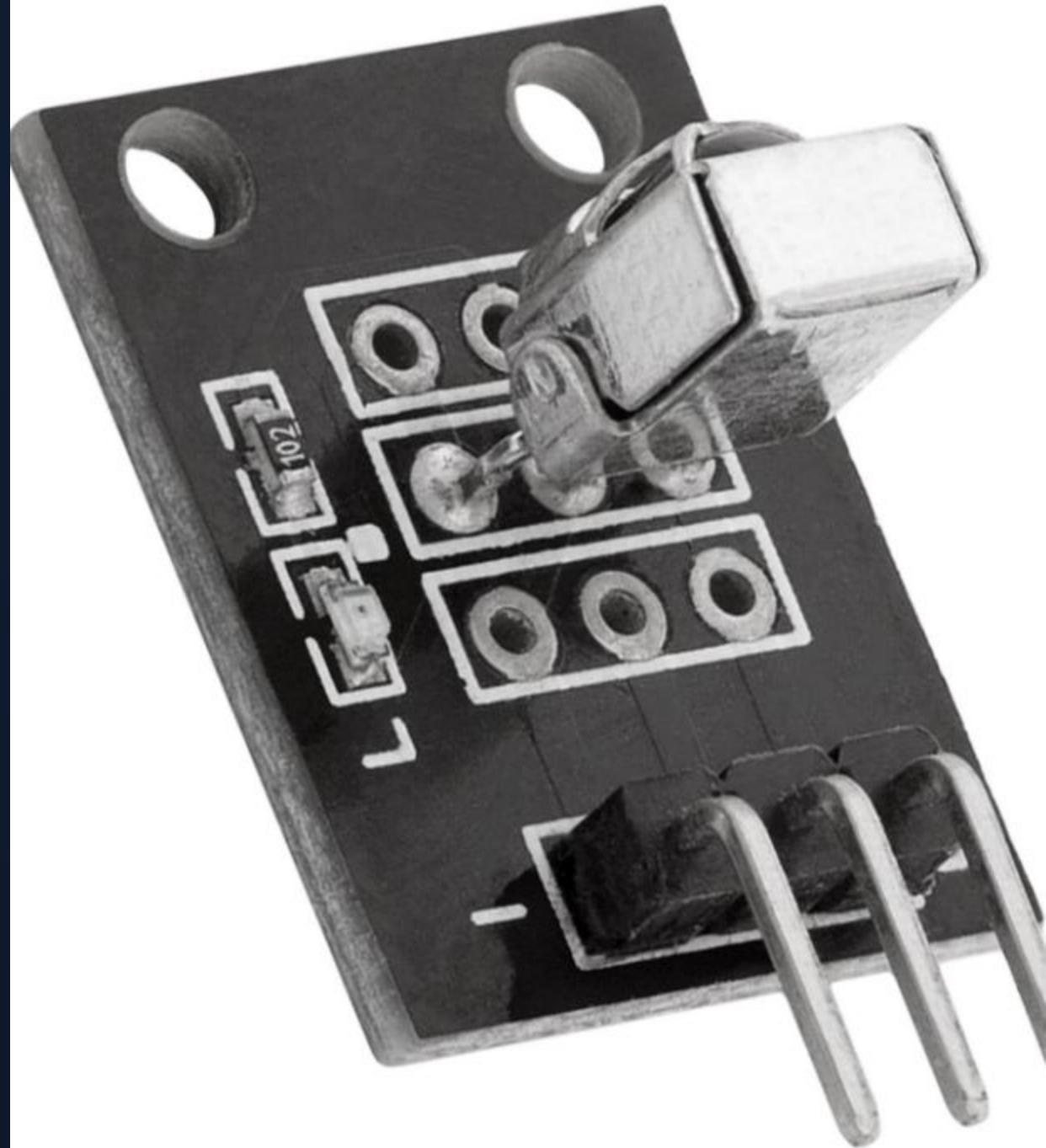


Sensor Infrarrojo KY-022

Recepción Inalámbrica

El sensor demodula señales a una frecuencia portadora estándar de 38 kHz, filtrando la luz ambiental.

Se conecta a un pin analógico/digital del Arduino (como el pin A0) para evitar interferencias con los pines reservados por el Shield L293D.



Esquema de Conexiones

Conexión de Alimentación y Motores

- Motores DC conectados a los bornes M1 y M2 del Shield L293D.
- Alimentación externa de 6V (4 pilas AA) conectada a la bornera EXT_PWR.
- Jumper PWR mantenido para energizar el Arduino desde el pack de pilas.

Conexión del Sensor IR KY-022

- Pin VCC del KY-022 conectado a la salida de 5V del Arduino/Shield.
- Pin GND conectado a la masa común (GND).
- Pin de Señal (S) conectado al pin de entrada analógica A0 (usado como digital).

Gestión de Alimentación

6V

Pack de 4 Pilas AA

Requisito de Tensión Mínima

El driver puente H L293D introduce una caída interna de tensión de aproximadamente 1.5V a 2V. Proveer 6V mediante 4 pilas AA de 1.5V garantiza que los motores reciban cerca de 4.5V reales, suficiente para iniciar el movimiento sin causar caídas de voltaje que reinicien el microcontrolador Arduino.

Mapeo de Comandos IR

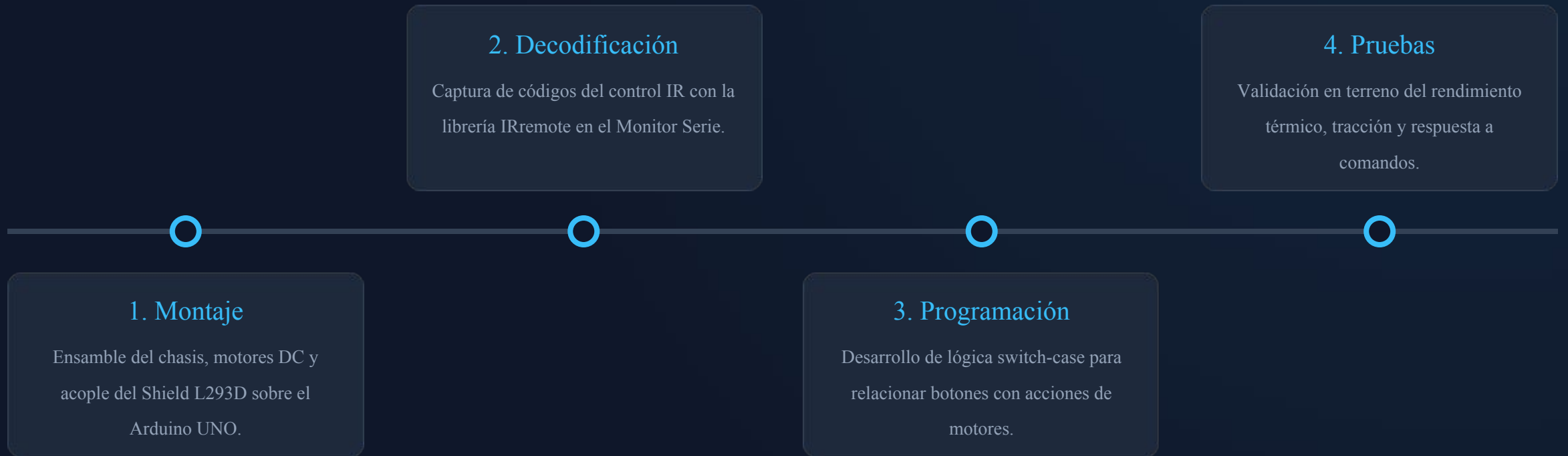
↑ **Avanzar (Código IR Hex):** Ambos motores M1 y M2 se activan en sentido FORWARD a velocidad constante.

↓ **Retroceder (Código IR Hex):** M1 y M2 se activan en sentido BACKWARD para desplazar el chasis hacia atrás.

← **Giro Izquierda:** Motor izquierdo (M1) en BACKWARD y motor derecho (M2) en FORWARD para pivotar.

→ **Giro Derecha:** Motor izquierdo (M1) en FORWARD y motor derecho (M2) en BACKWARD para pivotar.

Fases del Proyecto



¿Preguntas?

¡Muchas gracias por su atención!

Proyecto Vehículo Robotizado Infrarrojo | Arduino UNO & L293D

Integrantes:

Thiago Gómez

Dylan Almaraz

Nicolás herrera